第1章　高斯随机变量与高斯过程

高斯随机过程在理论概率论以及各类应用模型中都扮演重要角色。我们先回顾高斯随机变量、高斯向量的基础结论；接着讨论高斯空间与高斯过程，并建立高斯框架下关于独立性与条件化的基础性质。最后引入高斯白噪声概念，将用于下一章简单构造布朗运动。

1.1 高斯随机变量

本章所有随机变量都定义在概率空间$(\Omega, \mathscr{F}, P)$上。后续部分存在性命题，需要恰当选取该概率空间。对任意实数$p \geq 1$，记号$L^p(\Omega, \mathscr{F}, P)$（无歧义时简写$L^p$）代表所有满足$|X|^p$可积的实随机变量构成的空间。约定：几乎处处相等的两个随机变量视为同一个元素。L^p空间配备标准范数。

定义 1. 实随机变量X称为**标准高斯（正态）随机变量**，若其分布关于$\mathbb{R}$上*Lebesgue*测度具有密度：

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

此时X的复拉普拉斯变换满足：

$$\mathbb{E}\left[e^{zX}\right] = e^{z^2/2}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

为得到该公式（同时验证复拉普拉斯变换良定义），先考虑$z = \lambda \in \mathbb{R}$的情形：

$$\mathbb{E}[e^{\lambda X}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{\lambda x} e^{-x^2/2} \mathrm{d}x = e^{\lambda^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-(x-\lambda)^2/2} \mathrm{d}x = e^{\lambda^2/2}.$$

该计算保证了$\mathbb{E}[e^{zX}]$对任意$z \in \mathbb{C}$都有定义，并且是$\mathbb{C}$上的全纯函数。由解析延拓，等式$\mathbb{E}[e^{zX}] = e^{z^2/2}$对所有$z \in \mathbb{R}$成立，则必对任意$z \in \mathbb{C}$成立。取$z = i\xi, \xi \in \mathbb{R}$，得到$X$的特征函数：

$$\mathbb{E}\left[e^{i\xi X}\right] = e^{-\xi^2/2}.$$

由展开式

$$\mathbb{E}\left[e^{i\xi X}\right] = 1 + i\xi\mathbb{E}[X] + \cdots + \frac{(i\xi)^n}{n!}\mathbb{E}[X^n] + O(|\xi|^{n+1}),$$

当$\xi \to 0$（该展开式对任意$n \geq 1$成立，因为X属于所有L^p, $1 \leq p < \infty$，本例正好满足），可得

$$\mathbb{E}[X] = 0, \quad \mathbb{E}[X^2] = 1$$

更一般地，对任意整数$n \geq 0$：

$$\mathbb{E}[X^{2n}] = \frac{(2n)!}{2^n n!}, \qquad \mathbb{E}[X^{2n+1}] = 0.$$

定义 2. 若$\sigma > 0$且$m \in \mathbb{R}$，称实随机变量Y服从参数为(m, σ^2)的高斯分布，记作$\mathcal{N}(m, \sigma^2)$，当且仅当下面三条等价性质之一成立：

(i) $Y = \sigma X + m$，其中X是标准高斯变量（即$X \sim \mathcal{N}(0,1)$）；

(ii) Y的分布具有密度

$$p_Y(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}\right);$$

(iii) Y的特征函数为

$$\mathbb{E}\left[e^{i\xi Y}\right] = \exp\left(im\xi - \frac{\sigma^2}{2}\xi^2\right).$$

于是我们有：

$$\mathbb{E}[Y] = m, \qquad \mathrm{var}(Y) = \sigma^2.$$

进一步拓展：若$Y = m$几乎处处成立，则称Y服从$\mathcal{N}(m, 0)$高斯分布（此时性质(iii)仍然成立）。

独立高斯变量的和 设$Y \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$，$Y' \sim \mathcal{N}(m', \sigma'^2)$，且$Y, Y'$相互独立。则$Y + Y' \sim \mathcal{N}(m + m', \sigma^2 + \sigma'^2)$。该结论可直接由性质(iii)推出。

命题 1. 设$\{X_n\}_{n\geq 1}$为实随机变量序列，对每个$n \geq 1$，$X_n \sim \mathcal{N}(m_n, \sigma_n^2)$。若$X_n$在$L^2$中收敛到$X$，则：

(i) 随机变量X服从$\mathcal{N}(m,\sigma^2)$分布，其中$m=\lim m_n$，$\sigma=\lim\sigma_n$。

(ii) 该收敛在所有L^p空间中同样成立，$1\le p<\infty$。

注记 1. “X_n在L^2收敛到X”这个假设可以减弱为依概率收敛（事实上，序列$\{X_n\}_{n\ge1}$依分布收敛就足以得到结论*(i)*），留给读者作为习题。

证明： (i) L^2收敛蕴含$m_n=\mathbb{E}[X_n]$收敛到$\mathbb{E}[X]$，且$\sigma_n^2=\mathrm{var}(X_n)$当$n\to\infty$收敛到$\mathrm{var}(X)$。记$m=\mathbb{E}[X],\sigma^2=\mathrm{var}(X)$，对任意$\xi\in\mathbb{R}$：

$$\mathbb{E}[e^{i\xi X}]=\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}[e^{i\xi X_n}]=\lim_{n\to\infty}\exp\left(im_n\xi-\frac{\sigma_n^2}{2}\xi^2\right)=\exp\left(im\xi-\frac{\sigma^2}{2}\xi^2\right),$$

这说明$X\sim\mathcal{N}(m,\sigma^2)$。

(ii) X_n与σ_nN+m_n同分布，其中N是标准高斯变量。由于序列$(m_n),(\sigma_n)$有界，立刻得到

$$\sup_n\mathbb{E}[|X_n|^q]<\infty,\qquad\forall q\ge1.$$

进一步有

$$\sup_n\mathbb{E}[|X_n-X|^q]<\infty,\qquad\forall q\ge1.$$

任取$p\ge1$，令$Y_n=|X_n-X|^p$。序列Y_n依概率收敛到0，并且一致可积（取$q=2p$，由前面的界可知Y_n在L^2中有界）。于是Y_n在L^1收敛到0，这正是我们想要的结论。 □

1.2 高斯向量

设E为d维欧氏空间（E同构于$\mathbb{R}^d$，我们可以直接取$E=\mathbb{R}^d$并配备标准内积；但使用抽象空间会更加方便）。记$\langle u,v\rangle$为E上的内积。

定义 3. 取值于E的随机变量X称为**高斯向量**，若对任意$u\in E$，$\langle u,X\rangle$都是实高斯随机变量。（例如，若$E=\mathbb{R}^d$，$X_1,\dots,X_d$是独立高斯随机变量，则独立高斯变量求和性质告诉我们，随机向量$X=(X_1,\dots,X_d)$是高斯向量。）

设X是取值于E的高斯向量，则存在$m_X \in E$以及E上一个非负二次型q_X，使得对任意$u \in E$：

$$\mathbb{E}\left[\langle u, X\rangle\right] = \langle u, m_X\rangle, \qquad \mathrm{var}(\langle u, X\rangle) = q_X(u).$$

事实上，取$(e_1, \ldots, e_d)$为E的一组标准正交基，将X在此基下展开：$X = \sum_{j=1}^d X_j e_j$。注意$X_j = \langle e_j, X\rangle$是高斯随机变量。于是上面公式成立，其中

$$m_X = \sum_{j=1}^d \mathbb{E}[X_j] e_j \overset{\text{(not.)}}{=} \mathbb{E}[X],$$

若$u = \sum_{j=1}^d u_j e_j$，则

$$q_X(u) = \sum_{j,k=1}^d u_j u_k \mathrm{cov}(X_j, X_k).$$

因为$\langle u, X\rangle \sim \mathcal{N}(\langle u, m_X\rangle, q_X(u))$，我们得到随机向量$X$的特征函数：

$$\mathbb{E}\left[\exp\left(i\langle u, X\rangle\right)\right] = \exp\left(i\langle u, m_X\rangle - \frac{1}{2} q_X(u)\right). \tag{1.1}$$

命题 2. *在上述假设下，随机变量$X_1, \ldots, X_d$相互独立当且仅当协方差矩阵$\big(\mathrm{cov}(X_j, X_k)\big)_{1\le j,k\le d}$为对角矩阵；等价地，当且仅当二次型$q_X$在基$(e_1, \ldots, e_d)$下是对角形式。*

证明： 若$X_1, \ldots, X_d$相互独立，则协方差矩阵$\big(\mathrm{cov}(X_j, X_k)\big)_{j,k=1,\ldots,d}$是对角阵。反过来，若该矩阵为对角阵，则对任意$u = \sum_{j=1}^d u_j e_j \in E$，有

$$q_X(u) = \sum_{j=1}^d \lambda_j u_j^2,$$

其中$\lambda_j = \mathrm{var}(X_j)$。于是利用式(1.1)：

$$\mathbb{E}\left[\exp\left(i\sum_{j=1}^d u_j X_j\right)\right] = \prod_{j=1}^d \exp\left(iu_j\mathbb{E}[X_j] - \frac{1}{2}\lambda_j u_j^2\right) = \prod_{j=1}^d \mathbb{E}\left[\exp(iu_j X_j)\right],$$

这就推出$X_1, \ldots, X_d$相互独立。 □

对二次型q_X，存在E上唯一对称自同态γ_X，满足

$$q_X(u) = \langle u, \gamma_X(u)\rangle.$$

（γ_X在基$(e_1,\dots,e_d)$下的矩阵就是$\big(\mathrm{cov}(X_j,X_k)\big)_{1\le j,k\le d}$，但$\gamma_X$的定义不依赖基的选取。注意$\gamma_X$是非负的，即所有特征值均非负。）

从现在开始，为简化叙述，我们只考虑**中心高斯向量**，即满足$m_X = 0$的高斯向量；但下面结论很容易推广到非中心情形。

定理 1. *(i)* 设γ是E上非负对称自同态，则存在高斯向量X使得$\gamma_X = \gamma$。

(ii) 设X是中心高斯向量。取E的一组基$(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$，使得$\gamma_X$在该基下对角化：$\gamma_X\varepsilon_j = \lambda_j\varepsilon_j$，$1\le j\le d$，其中

$$\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \cdots \ge \lambda_r > 0 = \lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_d,$$

r为γ_X的秩。此时

$$X = \sum_{j=1}^{r} Y_j\varepsilon_j,$$

其中Y_j，$1\le j\le r$是独立的中心高斯随机变量，且$\mathrm{var}(Y_j) = \lambda_j$。因此，记$P_X$为$X$的分布，则$P_X$的拓扑支集是$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_r$张成的子空间。进一步，$P_X$关于$E$上*Lebesgue*测度绝对连续当且仅当$r = d$；此时$X$的密度为

$$p_X(x) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}\sqrt{\det\gamma_X}}\exp\left(-\frac{1}{2}\langle x,\gamma_X^{-1}(x)\rangle\right).$$

证明： (i) 取E的一组标准正交基$(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$，使得$\gamma$在该基下对角化：$\gamma(\varepsilon_j) = \lambda_j\varepsilon_j$，$1\le j\le d$。令$Y_1,\dots,Y_d$为独立中心高斯随机变量，满足$\mathrm{var}(Y_j) = \lambda_j$，$1\le j\le d$。设

$$X = \sum_{j=1}^{d} Y_j\varepsilon_j.$$

若$u = \sum_{j=1}^{d} u_j\varepsilon_j$，则

$$q_X(u) = \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=1}^{d} u_jY_j\right)^2\right] = \sum_{j=1}^{d}\lambda_j u_j^2 = \langle u,\gamma(u)\rangle.$$

(ii) 设$Y_1,\dots,Y_d$是X在基$(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$下的坐标。则$\gamma_X$在该基下的矩阵就是$Y_1,\dots,Y_d$的协方差矩阵。该协方差矩阵为对角阵，由命题1.2，$Y_1,\dots,Y_d$相互独立。此外，对$j\in\{r+1,\dots,d\}$，$\mathbb{E}[Y_j^2]=0$，故$Y_j=0$几乎处处成立。

于是$X=\sum_{j=1}^r Y_j\varepsilon_j$几乎处处成立，显然$P_X$的支集包含于$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_r$张成的子空间。反过来，取形如

$$O=\left\{u=\sum_{j=1}^r \alpha_j\varepsilon_j : a_j<\alpha_j<b_j,\ \forall 1\le j\le r\right\}$$

的矩形，则

$$P[X\in O]=\prod_{j=1}^r P[a_j<Y_j<b_j]>0.$$

这足以说明P_X的支集恰好是$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_r$张成的子空间。

若$r<d$，由于$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_r$张成的子空间Lebesgue测度为0，$X$的分布关于$E$上Lebesgue测度奇异。假设$r=d$，记$Y=(Y_1,\dots,Y_d)$为$\mathbb{R}^d$上的随机向量。双射$\varphi(y_1,\dots,y_d)=\sum y_j\varepsilon_j$将$Y$映为$X$。记$y=(y_1,\dots,y_d)$，则

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[g(X)]&=\mathbb{E}[g(\varphi(Y))]\\
&=\frac{1}{(2\pi)^{d/2}}\int_{\mathbb{R}^d} g(\varphi(y))\exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^d\frac{y_j^2}{\lambda_j}\right)\frac{\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_d}{\sqrt{\lambda_1\cdots\lambda_d}}\\
&=\frac{1}{(2\pi)^{d/2}\sqrt{\det\gamma_X}}\int_{\mathbb{R}^d} g(\varphi(y))\exp\left(-\frac{1}{2}\langle\varphi(y),\gamma_X^{-1}(\varphi(y))\rangle\right)\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_d\\
&=\frac{1}{(2\pi)^{d/2}\sqrt{\det\gamma_X}}\int_{E} g(x)\exp\left(-\frac{1}{2}\langle x,\gamma_X^{-1}(x)\rangle\right)\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

因为E上Lebesgue测度按定义就是$\mathbb{R}^d$上Lebesgue测度在φ（或者任意$\mathbb{R}^d\to E$的等距线性映射）下的像。第二个等式用到$Y_1,\dots,Y_d$独立高斯；第三个等式我们验证：

$$\langle\varphi(y),\gamma_X^{-1}(\varphi(y))\rangle=\left\langle\sum_{j=1}^d y_j\varepsilon_j,\sum_{j=1}^d\frac{y_j}{\lambda_j}\varepsilon_j\right\rangle=\sum_{j=1}^d\frac{y_j^2}{\lambda_j}.$$

□

1.3 高斯过程与高斯空间

从本节起直到本章结尾，我们只考虑中心高斯随机变量，经常省略“中心”二字。

定义 4. **定义*1.4*（高斯空间）：**（中心）高斯空间是$L^2(\Omega,\mathscr{F},P)$的闭线性子空间，其中全部元素都是中心高斯随机变量。

例如，若$X=(X_1,\dots,X_d)$是$\mathbb{R}^d$中的中心高斯向量，则$\{X_1,\dots,X_d\}$张成的向量空间就是高斯空间。

定义 5. **定义*1.5*（随机过程）：**设$(E,\mathscr{E})$为可测空间，T为任意指标集。以T为指标、取值于E的随机过程是一族取值在E的随机变量$(X_t)_{t\in T}$。如果没有特别指定可测空间$(E,\mathscr{E})$，默认$E=\mathbb{R},\mathscr{E}=\mathscr{B}(\mathbb{R})$为$\mathbb{R}$上Borel$\sigma$代数。

全书记号约定：$\mathscr{B}(F)$代表拓扑空间F上的Borelσ域。绝大多数情形，指标集T取$\mathbb{R}_+$或者实轴上的区间。

定义 6. **定义*1.6*（高斯过程）：**实值随机过程$(X_t)_{t\in T}$称为（中心）高斯过程，当且仅当变量$X_t,\ t\in T$的任意有限线性组合都是中心高斯随机变量。

命题 3. **命题*1.7*** 若$(X_t)_{t\in T}$是高斯过程，则L^2中由$\{X_t,t\in T\}$张成的闭线性子空间是高斯空间，称为由过程X生成的高斯空间。

证明： 只需要观察：中心高斯变量的L^2极限仍然是中心高斯变量（命题1.1）。 □

我们接下来讨论高斯空间中的独立性性质。先给出定义：

定义 7. **定义*1.8*** 设H是定义在$(\Omega,\mathscr{F},P)$上一族随机变量。由H生成的σ域，记作$\sigma(H)$，是Ω上使得所有$\xi\in H$均可测的最小σ域。若$\mathscr{C}$是Ω的子集族，$\sigma(\mathscr{C})$表示包含$\mathscr{C}$全部元素的最小σ域。

下面定理说明：在高斯空间里，某种意义下独立性等价于L^2中的正交性。这是高斯分布独有的性质。

定理 2. **定理*1.9*** 设H是中心高斯空间，$(H_i)_{i\in I}$是H的一族线性子空间。则子空间$H_i(i\in I)$在L^2中两两正交，当且仅当对应的σ域$\sigma(H_i),i\in I$相互独立。

注记 2. 注：非常关键的前提：所有H_i必须是同一个高斯空间H的子空间。举反例：设$X \sim \mathcal{N}(0,1)$，ε独立于X，满足$P[\varepsilon = 1] = P[\varepsilon = -1] = 1/2$。令$X_1 = X$，$X_2 = \varepsilon X$，二者都服从标准正态分布，且$\mathbb{E}[X_1 X_2] = \mathbb{E}[\varepsilon]\mathbb{E}[X^2] = 0$，即正交。但是$X_1, X_2$显然不独立，因为$|X_1| = |X_2|$。这个例子里$(X_1, X_2)$不是$\mathbb{R}^2$中的高斯向量，尽管每个分量单独是高斯变量。

证明： 先证：若$\sigma(H_i)$相互独立，则对$i \neq j$，任取$X \in H_i, Y \in H_j$，

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0,$$

即H_i两两正交。

反过来，假设H_i两两正交。无穷多个σ域独立，等价于任意有限个$\sigma(H_{i_1}), \ldots, \sigma(H_{i_p})$独立。只需验证：任取$\xi_1^1, \ldots, \xi_{n_1}^1 \in H_{i_1}, \ldots, \xi_1^p, \ldots, \xi_{n_p}^p \in H_{i_p}$，这几组随机向量相互独立。对每个$j = 1, \ldots, p$，取$\{\xi_1^j, \ldots, \xi_{n_j}^j\}$在$L^2$张成空间的标准正交基$\eta_1^j, \ldots, \eta_{m_j}^j$。向量

$$(\eta_1^1, \ldots, \eta_{m_1}^1, \eta_1^2, \ldots, \eta_{m_2}^2, \ldots, \eta_1^p, \ldots, \eta_{m_p}^p)$$

协方差矩阵是单位阵（$i \neq j$时$\mathbb{E}[\eta_l^i \eta_k^j] = 0$，因为$H_i, H_j$正交）；同时这个向量是高斯向量（分量都属于高斯空间H）。由命题1.2，该向量各分量独立，推出各组$(\eta_1^j, \ldots, \eta_{m_j}^j)$相互独立，等价于原来的$(\xi_1^j, \ldots, \xi_{n_j}^j)$相互独立。利用单调类论证（附录A1）完成$\sigma$域独立性。 □

作为前述定理的应用，我们讨论高斯框架下的条件期望。下面推论说明：条件期望等价于L^2里的正交投影，这是高斯场景独有的结论。

定理 3. ***推论1.10*** 设H是中心高斯空间，$K \subset H$是闭线性子空间。p_K代表*Hilbert*空间L^2到K的正交投影，$X \in H$。

(i)

$$\mathbb{E}[X \mid \sigma(K)] = p_K(X).$$

(ii) 记$\sigma^2 = \mathbb{E}\left[(X - p_K(X))^2\right]$。对任意*Borel*集$A \subset \mathbb{R}$，条件分布$P[X \in A \mid \sigma(K)]$满足

$$P[X \in A \mid \sigma(K)](\omega) = Q(\omega, A),$$

其中$Q(\omega, \cdot)$是$\mathcal{N}\left(p_K(X)(\omega), \sigma^2\right)$分布：

$$Q(\omega, A) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_A \mathrm{d}y \exp\left(-\frac{(y - p_K(X)(\omega))^2}{2\sigma^2}\right).$$

约定：若$\sigma = 0$，$Q(\omega, A) = \mathbf{1}_A(p_K(X))$。

注记 3. *(a)* 结论*(ii)*解释：已知$\sigma(K)$时，X的条件分布是正态分布$\mathcal{N}(p_K(X), \sigma^2)$。

(b) 对一般L^2随机变量X：

$$\mathbb{E}[X \mid \sigma(K)] = p_{L^2(\Omega,\sigma(K),P)}(X).$$

而*(i)*告诉我们，高斯情形下，这个条件期望等价于投影到更小空间K上的正交投影。

*(c) (i)*本质就是线性回归原理。例如，(X_1, X_2, X_3)是$\mathbb{R}^3$中心高斯向量，在L^2中用X_1, X_2最优逼近X_3，可以写成$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2$，其中系数满足$X_3 - (\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2)$与$\mathrm{span}\{X_1, X_2\}$正交。

证明： (i) 令$Y = X - p_K(X)$，则Y正交于K，由定理1.9，Y与$\sigma(K)$独立。

$$\mathbb{E}[X \mid \sigma(K)] = \mathbb{E}[p_K(X) + Y \mid \sigma(K)] = p_K(X) + \mathbb{E}[Y] = p_K(X).$$

(ii) 对任意非负可测函数f，

$$\mathbb{E}[f(X) \mid \sigma(K)] = \mathbb{E}[f(p_K(X) + Y) \mid \sigma(K)] = \int P_Y(\mathrm{d}y) f(p_K(X) + y),$$

P_Y是Y的分布，Y是中心高斯，方差σ^2。这里用到：若Z是$\mathscr{G}$可测，Y独立于$\mathscr{G}$，则对非负可测g，$\mathbb{E}[g(Y, Z) \mid \mathscr{G}] = \int g(y, Z) P_Y(\mathrm{d}y)$。于是(ii)成立。

□

设$(X_t)_{t\in T}$是中心高斯过程。过程的协方差函数定义为$\Gamma : T \times T \to \mathbb{R}$：

$$\Gamma(s, t) = \mathrm{cov}(X_s, X_t) = \mathbb{E}[X_s X_t].$$

协方差函数完全刻画过程的有限维边缘分布：任取指标$t_1, \ldots, t_p$，向量$(X_{t_1}, \ldots, X_{t_p})$是中心高斯向量，协方差矩阵为$\big(\Gamma(t_i, t_j)\big)_{1\le i,j\le p}$。

注记 4. 可以自然定义非中心高斯过程。有限维边缘分布由协方差函数与均值函数$t \mapsto m(t) = \mathbb{E}[X_t]$共同刻画。

给定函数$\Gamma : T \times T \to \mathbb{R}$，我们关心：是否存在高斯过程，以$\Gamma$作为协方差函数。$\Gamma$必须满足对称性$\Gamma(s, t) = \Gamma(t, s)$，并且是正定型：对任意有限支撑实函数$c : T \to \mathbb{R}$，

$$\sum_{T\times T} c(s)c(t)\Gamma(s, t) \ge 0.$$

理由：若Γ是某个高斯过程的协方差函数，

$$\sum_{s,t} c(s)c(t)\Gamma(s,t) = \operatorname{var}\left(\sum_{t\in T} c(t)X_t\right) \geq 0.$$

当指标集T有限时，定理1.3已经解决存在性问题。下一条定理处理一般指标集的存在性，是Kolmogorov扩张定理的直接推论。

定理 4. ***定理1.11*** *设Γ是$T\times T$上对称的正定型函数。则存在合适的概率空间$(\Omega,\mathscr{F},P)$，其上存在中心高斯过程，以Γ为协方差函数。*

例子：取$T=\mathbb{R}$，μ是$\mathbb{R}$上有限对称测度，即$\mu(-A)=\mu(A)$。对任意$s,t\in\mathbb{R}$，令

$$\Gamma(s,t) = \int e^{i\xi(t-s)}\mu(\mathrm{d}\xi).$$

容易验证Γ满足条件。特别地，对有限支撑实函数c：

$$\sum_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} c(s)c(t)\Gamma(s,t) = \int_{\mathbb{R}} \left|\sum c(s)e^{i\xi s}\right|^2 \mu(\mathrm{d}\xi) \geq 0.$$

该协方差函数满足$\Gamma(s,t)$仅依赖$t-s$，因此对应的中心高斯过程$(X_t)_{t\in\mathbb{R}}$是强平稳高斯过程：

$$(X_{t_1+t}, X_{t_2+t}, \ldots, X_{t_n+t}) \overset{(d)}{=} (X_{t_1}, X_{t_2}, \ldots, X_{t_n})$$

对任意$t_1,\ldots,t_n,t\in\mathbb{R}$成立。反过来，任何以$\mathbb{R}$为指标集的平稳高斯过程的协方差函数都具有上述形式（Bochner定理），μ称为该过程的谱测度。

1.4 高斯白噪声

定义 8. ***定义1.12*** *设$(E,\mathscr{E})$是可测空间，μ是其上σ-有限测度。强度为μ的高斯白噪声是一个等距映射$G: L^2(E,\mathscr{E},\mu)\to$某个中心高斯空间。*
因此，若$f\in L^2(E,\mathscr{E},\mu)$，$G(f)$是中心高斯随机变量，方差：

$$\mathbb{E}[G(f)^2] = \|G(f)\|^2_{L^2(\Omega,\mathscr{F},P)} = \|f\|^2_{L^2(E,\mathscr{E},\mu)} = \int f^2 \mathrm{d}\mu.$$

若$f,g\in L^2(E,\mathscr{E},\mu)$，则$G(f)$与$G(g)$的协方差：

$$\mathbb{E}[G(f)G(g)] = \langle f,g\rangle_{L^2(E,\mathscr{E},\mu)} = \int fg\,\mathrm{d}\mu.$$

特别地，若$f=\mathbf{1}_A$且$\mu(A)<\infty$，则$G(\mathbf{1}_A)\sim\mathscr{N}(0,\mu(A))$。简化记号：记$G(A)=G(\mathbf{1}_A)$。

设$A_1,\dots,A_n\in\mathscr{E}$两两不交，且$\mu(A_j)<\infty$，则随机向量$(G(A_1),\dots,G(A_n))$是$\mathbb{R}^n$上高斯向量，协方差矩阵为对角阵；$i\neq j$时，

$$\mathbb{E}[G(A_i)G(A_j)]=\langle\mathbf{1}_{A_i},\mathbf{1}_{A_j}\rangle_{L^2}=0.$$

由命题1.2，$G(A_1),\dots,G(A_n)$相互独立。

设$A\in\mathscr{E},\mu(A)<\infty$，$A$可写成可数不交可测集之并$A=\bigcup_{j=1}^{\infty}A_j$。则$\mathbf{1}_A=\sum_{j=1}^{\infty}\mathbf{1}_{A_j}$在$L^2(E,\mu)$收敛，由等距性质：

$$G(A)=\sum_{j=1}^{\infty}G(A_j),$$

级数在$L^2(\Omega,\mathscr{F},P)$收敛；又因为$G(A_j)$相互独立，离散鞅收敛定理进一步推出级数几乎处处收敛。

映射$A\mapsto G(A)$对固定ω一般**不构成测度**，这点后面会再次讨论。

命题 4. ***命题1.13*** *设$(E,\mathscr{E})$为可测空间，μ是其上σ-有限测度。则存在合适概率空间$(\Omega,\mathscr{F},P)$，其上存在强度为μ的高斯白噪声。*

证明：利用Hilbert空间基础理论。取$L^2(E,\mathscr{E},\mu)$的一组完全标准正交系$(f_i,i\in I)$。任意$f\in L^2(E,\mathscr{E},\mu)$，

$$f=\sum_{i\in I}\alpha_i f_i,\qquad \alpha_i=\langle f,f_i\rangle,\quad \sum_{i\in I}\alpha_i^2=\|f\|^2<\infty.$$

在合适概率空间上构造一族独立标准正态变量$(X_i,i\in I)$，定义

$$G(f)=\sum_{i\in I}\alpha_i X_i.$$

该级数在L^2收敛；G取值于$\{X_i\}$生成的高斯空间，并且将标准正交基映为标准正交基，因此G是等距映射。 □

注：下面仅考虑$L^2(E,\mu)$可分情形。例如$(E,\mathscr{E})=(\mathbb{R}_+,\mathscr{B}(\mathbb{R}_+))$，$\mu$取Lebesgue测度，只需要一列独立标准正态变量$(\xi_n)_{n\geq0}$，取$L^2(\mathbb{R}_+,\mathrm{d}t)$标准正交基$(\varphi_n)_{n\geq0}$，令

$$G(f)=\sum_{n\geq0}\langle f,\varphi_n\rangle\xi_n.$$

习题1.18给出$E=[0,1]$时φ_n的显式选取。

命题 5. **命题*1.14*** 设G是$(E,\mathscr{E})$上强度μ的高斯白噪声，$A\in\mathscr{E},\mu(A)<\infty$。假设存在$A$的一列划分

$$A=A_1^n\cup\cdots\cup A_{k_n}^n$$

其网格（*mesh*）趋于*0*:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sup_{1\le j\le k_n}\mu(A_j^n)\right)=0.$$

则

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{k_n}G(A_j^n)^2=\mu(A)$$

在L^2意义成立。

证明： 对固定n，$G(A_1^n),\dots,G(A_{k_n}^n)$相互独立，$\mathbb{E}[G(A_j^n)^2]=\mu(A_j^n)$。

$$\mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=1}^{k_n}G(A_j^n)^2-\mu(A)\right)^2\right]=\sum_{j=1}^{k_n}\mathrm{var}(G(A_j^n)^2)=2\sum_{j=1}^{k_n}\mu(A_j^n)^2.$$

这里用到：若$X\sim\mathscr{N}(0,\sigma^2)$，$\mathrm{var}(X^2)=\mathbb{E}[X^4]-\sigma^4=3\sigma^4-\sigma^4=2\sigma^4$。

$$\sum_{j=1}^{k_n}\mu(A_j^n)^2\le\left(\sup_j\mu(A_j^n)\right)\mu(A)\to0,\quad n\to\infty.$$

□

习题

习题 1. *1.15* 设$(X_t)_{t\in[0,1]}$是中心高斯过程，映射$(t,\omega)\mapsto X_t(\omega)$可测，协方差函数记为$K$。

1. 证明：$t\mapsto X_t$作为$[0,1]\to L^2(\Omega)$的映射连续，当且仅当K在$[0,1]^2$上连续。下面假设该条件成立。
2. 设$h:[0,1]\to\mathbb{R}$可测，满足$\int_0^1|h(t)|\sqrt{K(t,t)}\mathrm{d}t<\infty$。证明：对几乎处处$\omega$，积分$\int_0^1h(t)X_t(\omega)\mathrm{d}t$绝对收敛，记$Z=\int_0^1h(t)X_t\mathrm{d}t$。
3. 加强假设：$\int_0^1|h(t)|\mathrm{d}t<\infty$。证明$Z$是序列$Z_n=\sum_{i=1}^n X_{\frac{i}{n}}\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}}h(t)\mathrm{d}t$当$n\to\infty$的$L^2$极限，从而$Z$是高斯随机变量。

4. 假设K二阶连续可微。证明：对任意$t \in [0,1]$，极限

$$\dot{X}_t := \lim_{s \to t} \frac{X_s - X_t}{s - t}$$

在$L^2(\Omega)$中存在。验证$(\dot{X}_t)_{t\in[0,1]}$仍是中心高斯过程，并求其协方差函数。

习题 2. *1.16*（卡尔曼滤波） $(\epsilon_n)_{n\geq 0}, (\eta_n)_{n\geq 0}$为两列独立高斯序列，$\epsilon_n \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2), \eta_n \sim \mathcal{N}(0,\delta^2)$，$\sigma, \delta > 0$。序列$X_n, Y_n$满足$X_0 = 0$，

$$X_{n+1} = a_n X_n + \epsilon_{n+1}, \quad Y_n = cX_n + \eta_n,$$

$c, a_n > 0$。记

$$\hat{X}_{n/n} = \mathbb{E}[X_n \mid Y_0, Y_1, \ldots, Y_n], \quad \hat{X}_{n+1/n} = \mathbb{E}[X_{n+1} \mid Y_0, Y_1, \ldots, Y_n].$$

目标：推导条件期望递推公式。

1. 验证：$\hat{X}_{n+1/n} = a_n \hat{X}_{n/n}$。

2. 证明：对$n \geq 1$，

$$\hat{X}_{n/n} = \hat{X}_{n/n-1} + \frac{\mathbb{E}[X_n Z_n]}{\mathbb{E}[Z_n^2]} Z_n, \qquad Z_n := Y_n - c\hat{X}_{n/n-1}.$$

3. 用$P_n := \mathbb{E}[(X_n - \hat{X}_{n/n-1})^2]$表达$\mathbb{E}[X_n Z_n], \mathbb{E}[Z_n^2]$，并推出

$$\hat{X}_{n+1/n} = a_n \left(\hat{X}_{n/n-1} + \frac{cP_n}{c^2 P_n + \delta^2} Z_n \right).$$

4. 验证$P_1 = \sigma^2$，且对$n \geq 1$，递推成立：

$$P_{n+1} = \sigma^2 + a_n^2 \frac{\delta^2 P_n}{c^2 P_n + \delta^2}.$$

习题 3. *1.17* 设H是中心高斯空间，H_1, H_2为H的闭线性子空间，K是另一闭线性子空间，p_K为向K的正交投影。证明：若

$$\forall X_1 \in H_1, \forall X_2 \in H_2, \quad \mathbb{E}[X_1 X_2] = \mathbb{E}[p_K(X_1) p_K(X_2)],$$

则给定$\sigma(K)$时，$\sigma(H_1), \sigma(H_2)$条件独立。提示：单调类论证，只需考虑X_1, X_2是由有限个随机变量生成事件的指示函数情形。

习题 4. *1.18*（*Lévy*构造布朗运动） 对$t \in [0,1]$，令$h_0(t) = 1$；$n \geq 0, 0 \leq k \leq 2^n - 1$，

$$h_k^n(t) = 2^{n/2}\mathbf{1}_{((2k)2^{-n-1},(2k+1)2^{-n-1})}(t) - 2^{n/2}\mathbf{1}_{((2k+1)2^{-n-1},(2k+2)2^{-n-1})}(t).$$

1. 验证$\{h_0, (h_k^n)_{n\geq 0, 0\leq k\leq 2^n-1}\}$构成$L^2([0,1], \mathrm{d}t)$的标准正交基。提示：$[0,1]$上在区间$[(j-1)2^{-m}, j2^{-m}]$取常值的函数均可由这组基线性表示。

2. 设$N_0, (N_k^n)_{n\geq 1, 0\leq k\leq 2^n-1}$独立$\mathcal{N}(0,1)$。证明存在$[0,1]$上强度$\mathrm{d}t$的高斯白噪声$G$满足$G(h_0) = N_0$，$G(h_k^n) = N_k^n$。

3. 令$B_t = G(\mathbf{1}_{[0,t]})$。验证

$$B_t = tN_0 + \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{2^n-1} g_k^n(t)N_k^n\right),$$

级数在L^2收敛，其中$g_k^n(t) = \int_0^t h_k^n(s)\mathrm{d}s$。$g_k^n$连续，对固定$n$，$g_k^n$支集互不相交，上界$2^{-n/2}$。

4. 对$m \geq 0, t \in [0,1]$，令

$$B_t^{(m)} = tN_0 + \sum_{n=0}^{m-1}\left(\sum_{k=0}^{2^n-1} g_k^n(t)N_k^n\right).$$

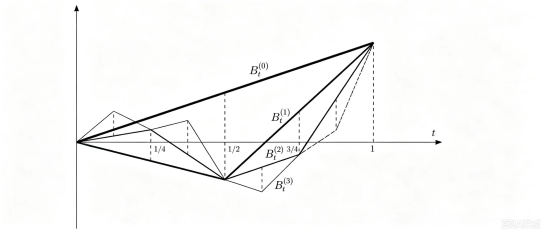


图 *1.1*： $B_t^{(m)}$构造示意图，$m = 0, 1, 2, 3$。m增大时线条变细。虚线长度由N_0, N_k^n决定。

证明：连续函数$t \mapsto B_t^{(m)}(\omega)$当$m \to \infty$时，对几乎所有$\omega$，在$[0,1]$上一致收敛。提示：若$N \sim \mathcal{N}(0,1)$，证明界$P(|N| \geq a) \leq e^{-a^2/2}, a \geq 1$，用来估计事件$\{\sup_{0\leq k\leq 2^n-1} |N_k^n| > 2^{n/4}\}$的概率。

5. 结论：可以选取版本B'_t，B'_t几乎处处等于B_t，使得对每个ω，$t \mapsto B'_t(\omega)$连续。

注记与评述

本章内容属于标准材料。关于高斯过程的更多参考：Adler、Lifshits。Marcus与Rosen近年著作发展了高斯过程在Markov过程与局部时方面深刻的应用。习题1.16是卡尔曼滤波简单特例，在工程技术中有大量应用。习题1.18的布朗运动构造可参见文献[49][62]。

© Springer International Publishing Switzerland 2016
J.-F. Le Gall, *Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus*, GTM 274

第3章滤流与鞅

选自 J.-F. Le Gall《布朗运动、鞅与随机微积分》GTM274

在本章中，我们简要介绍带滤流概率空间上的连续时间随机过程理论。在此过程中，我们将推广上一章在布朗运动框架下引入的若干概念，并深入讨论停时。随后，我们建立连续时间鞅理论，特别地，推导鞅样本轨道的正则性结果。最后我们讨论鞅与上鞅的可选停时定理，并给出该定理在布朗运动相关分布的显式计算中的应用。

1 滤流与随机过程

本章全程考虑概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, P)$。本节介绍一些后续会频繁使用的通用概念。

习题 5. 概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, P)$上的**滤流**，是一族指标集为$[0, \infty]$、由$\mathcal{F}$的子σ域构成的集合$(\mathcal{F}_t)_{0 \le t \le \infty}$，满足：对任意$s \le t \le \infty$，都有$\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$。
于是对任意$0 \le s < t$，

$$\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}_\infty \subset \mathcal{F}.$$

我们也称$(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t), P)$为带滤流的概率空间。

例子 若B为布朗运动，我们在第2章中考虑如下滤流

$$\mathcal{F}_t = \sigma(B_s,\, 0 \le s \le t), \quad \mathcal{F}_\infty = \sigma(B_s,\, s \ge 0).$$

© Springer International Publishing Switzerland 2016
J.-F. Le Gall, *Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus*, Graduate Texts in Mathematics 274, DOI 10.1007/978-3-319-31089-3_3
页码：41